

Теория формальных языков

Рубежный контроль №1

Вариант №26

Чайкин Семён

Содержание

1. Задача 1	2
1.1. Решение	2
2. Задача 2	5
2.1. Решение	5
3. Задача 3	6
3.1. Решение	6

1. Задача 1

Язык академических регулярных выражений без скобок, принимающих в числе прочего строку a . Допустимы альтернатива, конкатенация, итерация над буквой, а также буквы a , b .

1.1. Решение

Приоритетность операций:

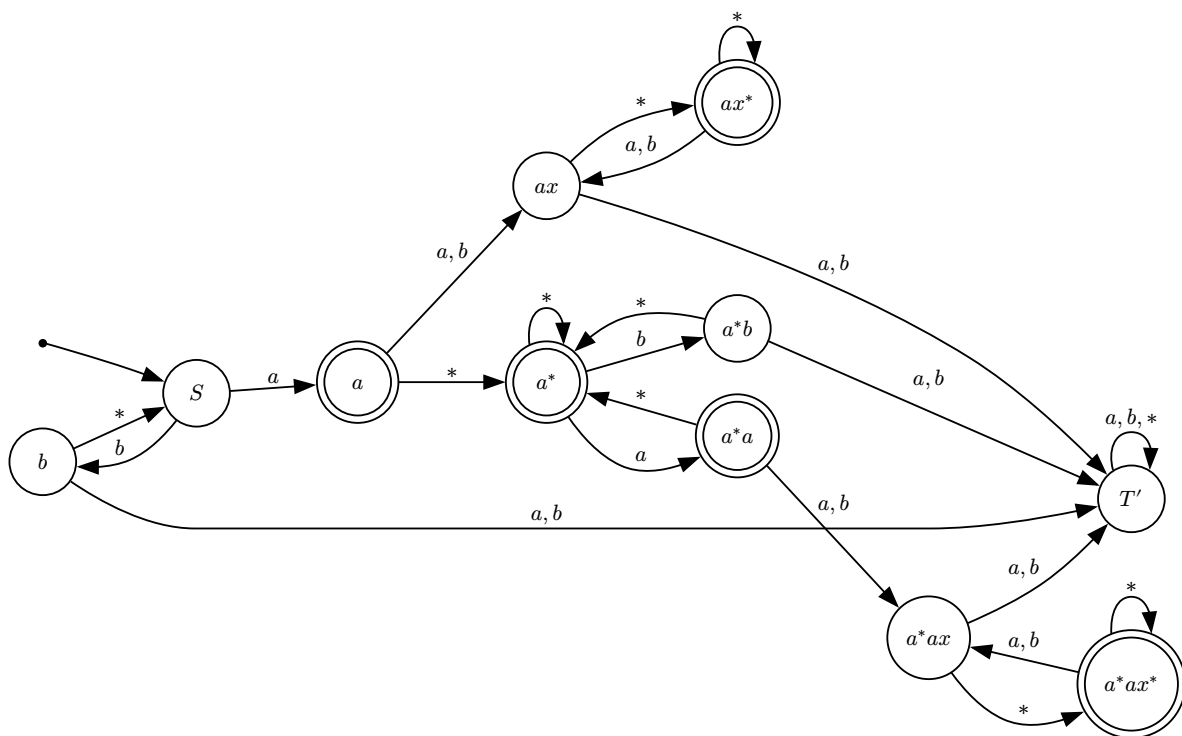
1. Итерация над буквой
2. Конкатенация
3. Альтернатива

Рассмотрим язык L_1 регулярных выражений без альтернативы. Язык подобных регулярных выражений содержит слово a в двух случаях:

1. Если в нём есть только одна буква a и нет других букв без знака итерации. Например, $a^*ab^*a^{**}$.
2. Если все буквы под знаком итерации и есть хотя бы одна буква a . Например, $a^*b^*b^*a^{**}$.

Пусть T' — состояние “полуловушка”, т.е. такое состояние, в котором при считывании суффикса нельзя прийти к регулярному выражению, язык которого содержит слово a . Например, при считывании префикса aab и любого суффикса получается регулярное выражения, язык которого содержит только слова, которые начинаются на aa , а значит a не может принадлежать этому языку. Заметим, что для языка L_1 можно построить следующий НКА, а значит L_1 регулярен.

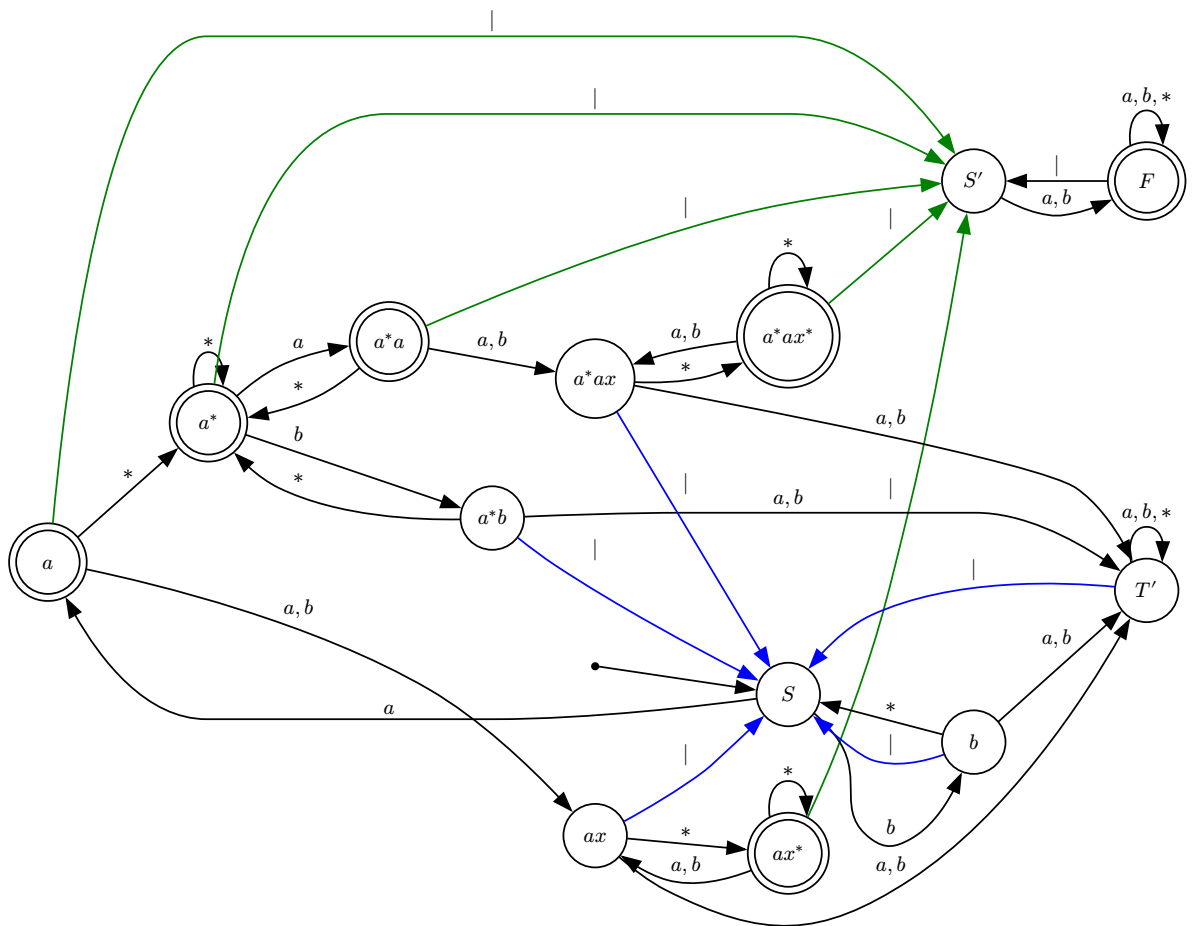
НКА для языка L_1 :



Заметим, что при добавлении в язык альтернативы, достаточно добавить околофинальное состояние S' , попасть в которое можно при считывании альтернативы из любого финального состояния языка L_1 (обозначим такие переходы зелёным цветом) и финальное состояние F ; для всех нефинальных состояний нужно добавить переход по “|” в начальное состояние S (обозначим такие переходы синим цветом).

Очевидно, что переход из состояния S' по любой букве приводит в финальное состояние, так как можно гарантировать наличие блока, язык которого содержит слово a , а также всё выражение является синтаксически корректным (т.е., нет, например, подстроки вида “||”).

Следовательно, следующий НКА распознаёт исходный язык L :



Таким образом, L — регулярный язык.

2. Задача 2

Древесный язык арифметических выражений с делением и сложением, а также целыми одноразрядными числами и нулём, не содержащих выражений с делением на 0.

2.1. Решение

Заметим, что 0 в поддереве может быть только в двух случаях: $+(0, 0)$ и $/(0, \forall)$. Во всех остальных случаях будет ненулевое значение в поддереве. Значит все состояния можно разделить на два типа: 0 и > 0 . Также, добавим состояние-ловушку, которая будет отвечать за поддеревья вида $/(\forall, 0)$. Завершающимися состояниями будут все состояния, кроме “ловушки”. Таким образом, язык описывается конечным количеством состояний, а значит для него можно построить древесный автомат, и, следовательно, он является регулярным.

Древесный автомат:

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow q_0(x) \quad 1..9 \rightarrow q_1(x) \\ F &= \{q_0, q_1\} \quad T = \{q_2\} \\ +(q_i(x), q_j(y)) &= q_{\max(i,j)}(+(x, y)) \\ /(q_i(x), q_0(y)) &= q_2(/(x, y)) \\ /(q_i(x), q_1(y)) &= q_i(/(x, y)) \\ /(q_i(x), q_2(y)) &= q_2(/(x, y)) \end{aligned}$$

3. Задача 3

Язык

$$\{wa^nzw^Rb^n \mid w, z \in \{a, b\}^* \& (|w| > 0 \vee n > 0)\}$$

3.1. Решение

Рассмотрим следующие случаи:

Случай 1. $\omega = a^kzb^k$.

Обозначим множество подобных слов за L_1 . Предположим, что $|w| = 0, n > 0$. Очевидно, что $\omega \in L$. Очевидно, что L_1 совпадает с языком регулярного выражения $a(a|b)^*b$, так как все буквы, кроме первых и последних можно закинуть в слово z . А значит L_1 регулярен.

Случай 2. $\omega = a^kza^k$ или $w = b^kzb^k$.

Обозначим множеств подобных слов за L_2 . Аналогично со случаем 1, очевидно, что множество таких слов совпадает с регулярным языком $(a(a|b)^*a)|(b(a|b)^*b)$. Значит L_2 регулярен.

Случай 3. $\omega = b^kza^k$.

Подобные слова не принадлежит языку L , так как в таком случае $n = 0$. Но тогда w начинается на b , но w^R не заканчивается на b . А значит $|w| = 0$. Противоречие.

Других слов в языке нет, а значит язык L является объединением регулярных языков L_1 и L_2 , а значит L — регулярный язык.